# 勒索軟體保護
## ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/anti-ransomware/index.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

勒索軟體保護 1
勒索軟體總覽 1
反勒索軟體的使用案例和考量 2
啟用反勒索軟體 4
在新磁碟區中預設啟用反勒索軟體 6
暫停勒索軟體、將工作負載事件排除在分析之外 7
回應異常活動。 7
攻擊後還原資料 9
修改自動Snapshot複本的選項 10

# 勒索軟體保護

## 勒索軟體總覽

### 從ONTAP 功能部件支援的支援範圍9.10.1開始、反勒索軟體功能會在NAS（NFS和SMB）環境中使用工作負載分析功能、主動偵測並警告可能表示勒索軟體攻擊的異常活動。

如果懷疑發生攻擊、除現有的Snapshot複本保護措施之外、反勒索軟體也會建立新的Snapshot備份。

反勒索軟體功能會以下列授權啟用。

| 發行版**ONTAP** | 授權 |
| --- | --- |
| 更新版本ONTAP | 反勒索軟體 |
| 部分9.89.10.1 ONTAP | 多租戶金鑰管理（MTKM） |

- 如果您要升級ONTAP 至VMware版本9.11.1或更新版本、且系統上已設定防勒索軟體保護功能、則不需要購買新的防勒索軟體授權。對於新的勒索軟體組態、需要新的授權。
- 如果您從ONTAP VMware版本9.11.1或更新版本還原ONTAP 至VMware版本9.10.1或更新版本、且您已使用勒索軟體授權啟用反勒索軟體保護、您將會看到一則警告訊息、可能需要重新設定反勒索軟體。 "深入瞭解還原勒索軟體保護"。

您可以使用ONTAP VMware系統管理員或ONTAP VMware命令列介面（CLI）、針對每個Volume設定反勒索軟體保護。

### 勒索軟體保護策略**ONTAP**

有效的勒索軟體偵測策略應包含多個單一保護層。

類似的例子是車輛的安全功能。您不想仰賴單一功能（例如座椅安全帶）來在意外事故中提供完整的保護。安全袋、防鎖定煞車和前方撞擊警示都是額外的安全功能、可帶來更好的結果。勒索軟體保護應以相同方式檢視。

雖然包含FPolicy、Snapshot Copies、VMware及VMware數位顧問等功能、可協助防範勒索軟體、但下列資訊則著重於具備機器學習功能的「包含物件的防勒索軟體」內建功能。ONTAP SnapLock Active IQ ONTAP

若要深入瞭解ONTAP的其他反勒索軟體功能、請參閱： "TR-4572：NetApp勒索軟體解決方案。"

### 什麼是反勒索軟體偵測到的**ONTAP**

勒索軟體攻擊有兩種類型：

1. 加密資料、拒絕對檔案提供服務。除非支付贖金、否則攻擊者會保留對此資料的存取權。
2. 機密專屬資料遭竊。除非支付贖金、否則攻擊者有可能將此資料發佈至公有網域。

利用反勒索軟體偵測機制、以下列各項為基礎、提供第一種類型的勒索軟體保護：ONTAP

1. 將傳入資料識別為加密或純文字。
2. 偵測到的分析
   - 高資料量_entrop__（評估檔案中的資料隨機性）
   - 使用資料加密技術的異常Volume活動激增
   - 不符合正常擴充類型的擴充

> 任何勒索軟體偵測或預防系統都無法完全保證勒索軟體攻擊的安全性。雖然攻擊可能無法偵測、但如果防毒軟體無法偵測到入侵、NetApp勒索軟體保護功能就會成為重要的額外防禦層。反勒索軟體只要加密少數檔案、就能偵測大多數勒索軟體攻擊的傳播、並自動採取行動保護資料、並在發生可疑攻擊時發出警示。

### 如何在ONTAP 勒索軟體攻擊後恢復資料

如果懷疑有攻擊、系統會在該時間點製作Volume Snapshot複本、並鎖定該複本。如果稍後確認攻擊、則磁碟區可還原成主動拍攝的快照、將資料遺失降至最低。

鎖定的Snapshot複本無法以正常方式刪除。不過、如果您稍後決定將攻擊標示為誤判、則鎖定的複本將會刪除。

瞭解受影響的檔案和攻擊時間之後、就能選擇性地從各種Snapshot複本中還原受影響的檔案、而不只是將整個磁碟區還原成其中一個快照。

如此一來、反勒索軟體就建置在獲證實ONTAP 的「不可靠資料保護」和災難恢復技術之上、以因應勒索軟體攻擊。如需恢復資料的詳細資訊、請參閱下列主題。

- "從Snapshot複本恢復（System Manager）"
- "從Snapshot複本（CLI）還原檔案"
- "智慧型勒索軟體還原"

# 反勒索軟體的使用案例和考量

## 在目前的版本中、勒索軟體保護最適合NAS環境。未來版本將提供對其他環境的支援。

支援的平台：ONTAP

| 平台 | 可用的開頭... |
|---|---|
| 內部部署ONTAP | 零點9.10.1 ONTAP |
| Cloud Volumes ONTAP | 零點9.11.1. ONTAP |
| 適用於AWS和Google Cloud的Cloud Volume Services | 不支援 |
| Azure NetApp Files | 不支援 |

| 平台 | 可用的開頭... |
| --- | --- |
| ONTAP Select | 不支援 |

適合的工作負載：

- NFS儲存設備上的資料庫
- Windows或Linux主目錄

  因為使用者可以建立在學習期間未偵測到副檔名的檔案、因此這項工作負載可能會有更多誤判的可能性。

- 影像與影片

  例如、醫療記錄和電子設計自動化（EDA）資料。

不適當的工作負載：

- 檔案建立或刪除頻率高的工作負載（數秒內有數十萬個檔案、例如測試/開發工作負載）
- 反勒索軟體功能取決於辨識檔案建立或刪除活動異常激增的能力。如果應用程式本身是檔案活動的來源、就無法有效區分它與勒索軟體活動
- 應用程式或主機加密資料的工作負載反勒索軟體功能、取決於將傳入的資料區分為加密或未加密。如果應用程式本身正在加密資料、則此功能的有效性將會降低。不過、此功能仍可根據檔案活動（建立、刪除及覆寫）和檔案類型來運作。

不支援的系統組態：

- SAN環境
- 不支援的S3環境ONTAP
- NFS上的VMDK

Volume需求：

- 容量不足100%
- 交會路徑必須為作用中

不支援的Volume類型：

- 離線磁碟區
- 受限磁碟區
- 資料量SnapLock
- 資料量SnapLock
- 資料量FlexGroup
- 支援的資料區（來源地的不支援勒索軟體功能、但不支援快取磁碟區）FlexCache FlexVol
- 純SAN磁碟區

- 已停止儲存VM的磁碟區
- 儲存VM的根磁碟區
- 資料保護磁碟區

### 反勒索軟體效能與頻率考量

以處理量和尖峰IOPS來衡量、勒索軟體功能對系統效能的影響最小。反勒索軟體功能的影響、高度取決於Volume工作負載。對於大多數一般或一般工作負載、建議使用下列組態限制：

- 如果工作負載為讀取密集或資料可以壓縮、則每個節點的磁碟區數量不得超過50個。
- 如果工作負載需要大量寫入、而且資料無法壓縮、則每個節點的磁碟區數量不得超過20個。

由於反勒索軟體分析是依優先順序執行、因此受保護的磁碟區數量增加、因此分析作業在每個磁碟區上執行的頻率就會降低。

### 偵測到勒索軟體時、自動**Snapshot**複本的運作方式

為了取得最佳的還原點、反勒索軟體功能會在偵測到異常檔案活動時、立即建立自動Snapshot複本。不過、反勒索軟體功能並不會立即標示警示、而是需要執行分析、確認可疑活動符合勒索軟體設定檔、然後才產生警示。此程序可能需要60分鐘。如果分析判斷活動並不可疑、則不會產生警示、但自動建立的Snapshot複本會在檔案系統上保留至少兩天。

從VMware 9.11.1開始ONTAP 、您可以控制反勒索軟體Snapshot複本的數量和保留期間、這些複本會自動產生以因應可疑的勒索軟體攻擊。瞭解操作方法 "修改自動Snapshot複本的選項"。

# 啟用反勒索軟體

## 從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新或現有的磁碟區、均可啟用勒索軟體保護功能。您先在學習模式中啟用反勒索軟體、系統會分析工作負載以呈現正常行為、然後切換至主動模式、在該模式中會標示異常活動以供評估。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用NFS或SMB（或兩者）的儲存VM。
- 已針對ONTAP 您的版本安裝正確的授權。

| 發行版**ONTAP** | 授權 |
|---|---|
| 部分9.89.10.1 ONTAP | 多租戶金鑰管理（MTKM） |
| 更新版本ONTAP | 反勒索軟體 |

- 已設定用戶端的NAS工作負載。
- 要保護的磁碟區必須有作用中的交會路徑。
- 選用但建議使用：EMS系統已設定為傳送電子郵件通知、其中包含反勒索軟體活動通知。如需詳細資訊、請參閱 "設定EMS事件以傳送電子郵件通知"。

NetApp反勒索軟體功能包含初始學習期間（也稱為「演習」）、ONTAP 其中一個由VMware系統學習哪些副檔名有效、並使用分析的資料來開發警示設定檔。在學習模式中執行勒索軟體足夠時間來評估工作負載特性之後、您可以切換至作用中模式、並開始保護資料。反勒索軟體繼續收集和分析資料、以精簡警示設定檔。

在學習期間、系統會自動學習已設定Volume的工作負載特性、並執行特殊觀察和模式分析。

建議使用30天的學習期間。雖然您可以隨時從學習模式切換至主動模式、但提早切換可能會導致太多誤報。

在VMware CLI中、您可以使用Security anti-勒索 軟體Volume工作負載行為show命令來顯示目前偵測到的副檔名。ONTAP不過、建議您不要使用此工具來縮短學習期間。

您可以在現有磁碟區上啟用勒索軟體保護、也可以建立新的磁碟區、從頭開始啟用勒索軟體保護。

> 在現有磁碟區中、學習和作用中模式僅適用於新寫入的資料、而不適用於磁碟區中已存在的資料。因為在啟用Volume的勒索軟體功能之後、會根據新資料來假設先前一般資料流量的特性、因此不會掃描和分析現有資料。

在VMware CLI中、我們引進了新的命令系列來管理這項功能：「安全性反勒索軟體磁碟區」ONTAP 。您也可以使用「volume modify」命令搭配「-anti-勒索 軟體」參數來管理功能。

## System Manager程序

1. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後選取您要保護的磁碟區。
2. 在「Volumes（磁碟區）」總覽的「Security（安全性）」索引標籤中、按一下「* Status（狀態）」、即可在「反勒索軟體」方塊的學習模式中、從「Disabled（已停用）」切換
3. 學習期間結束時、請將勒索軟體切換至作用中模式。
   a. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後選取已準備好進入作用中模式的磁碟區。
   b. 在「Volumes（磁碟區）」總覽的「Security（安全性）」索引標籤中、按一下「反勒索軟體」方塊中的「* Switch* to active mode（切換*至作用
4. 您可以隨時在「反勒索軟體」方塊中驗證Volume的防勒索軟體狀態。若要顯示所有磁碟區的反勒索軟體狀態：在「Volumes（磁碟區）」窗格中、按一下「* Show/Hide*（顯示/隱藏）」、然後確認已核取「反勒索軟體」狀態。

## CLI程序

1. 修改現有磁碟區以在學習模式中啟用勒索軟體保護：

   「安全性防勒索軟體磁碟區乾式執行-volume *vol_name*-vserver *Svm_name*」

   您也可以使用「volume modify」命令來啟用勒索軟體：

   「Volume modify -volume *vol_name*-vserver *svm_name*-anti-勒索 軟體狀態drain-run」

   在CLI中、您也可以在資源配置資料之前、先建立啟用反勒索軟體保護的新磁碟區。

   「Volume create -volume *vol_name*-vserver *Svm_name*-Aggregate *aggregate _name*-size *n*-anti-勒索 軟體狀態dle-run -jeter-path //path_name_`

> 您應該一開始就在乾燥執行狀態啟用勒索軟體。從使用中狀態開始、可能會導致過多的誤報。

2. 當學習期間結束時、請修改受保護的Volume以切換至作用中模式：

   「安全性防勒索軟體磁碟區可啟用-volume *vol_name*-vserver *svm_name*」

   您也可以使用modify volume命令切換至作用中模式：

   「Volume modify -volume *vol_name*-vserver *Svm_name*-anti-勒索 軟體狀態active」

3. 驗證磁碟區的勒索軟體狀態。

   「安全性反勒索軟體量顯示」

# 在新磁碟區中預設啟用反勒索軟體

## 從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、您可以設定儲存虛擬機器（SVM）、以便在學習模式中預設啟用新磁碟區來執行防勒索軟體。

您的需求

- 已針對ONTAP 您的版本安裝正確的授權。

| 發行版**ONTAP** | 授權 |
|---|---|
| 更新版本ONTAP | 反勒索軟體 |
| 部分9.89.10.1 ONTAP | 多租戶金鑰管理（MTKM） |

預設會以停用模式的勒索軟體建立新的Volume、但您可以在System Manager和CLI中變更此設定。在學習模式中、預設啟用的Volume會設為反勒索軟體。

### System Manager程序

1. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取預設防毒的儲存VM。
2. 在*設定*索引標籤中、[在*安全性*區段]、按一下 在「防勒索軟體」方塊中、勾選此方塊以啟用NAS磁碟區的防勒索軟體。

### CLI程序

1. 修改現有的SVM、在新磁碟區中預設啟用反勒索軟體：「vserver modify -vserver *svm_name*-anti-勒索 軟體-default-volume狀態dle-run」

   在CLI中、您也可以針對新磁碟區建立新的SVM、並預設啟用反勒索軟體。「vserver create -vserver Svm_name -anti-勒索 軟體-default-volume狀態dreme-run [*other parameters as ed*]」

# 暫停勒索軟體、將工作負載事件排除在分析之外

## 如果您預期會發生異常的工作負載事件、可以隨時暫停並恢復反勒索軟體分析。

您的需求

- 反勒索軟體是以學習或主動模式執行。

在勒索軟體暫停期間、不會記錄任何事件、也不會針對新的寫入動作進行任何動作。不過、分析作業會在背景中繼續進行、以處理較早的記錄。

> 請勿使用勒索軟體停用功能來暫停分析。這樣做會停用磁碟區上的勒索軟體、並遺失所有有關所學工作負載行為的現有資訊。這需要重新啟動學習期間。

### System Manager程序

1. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後選取您要暫停勒索軟體的磁碟區。
2. 在「Volumes（磁碟區）」總覽的「Security（安全性）」索引標籤中、按一下「反勒索軟體」方塊中的*「Pause anti-勒索 軟體」*。

### CLI程序

暫停磁碟區上的勒索軟體保護：

「安全性防勒索軟體磁碟區暫停-vserver *Svm_name*-volume *vol_name*」

若要繼續處理、請使用RESUME參數。

「安全性防勒索軟體磁碟區恢復- vserver *Svm_name*-volume *vol_name*」

# 回應異常活動。

## 當反勒索軟體偵測到受保護Volume中的異常活動時、就會發出警告。您應該評估通知、以判斷活動是否預期且可接受、或是攻擊是否正在進行。

您的需求

- 反勒索軟體正在作用中模式中執行。

當反勒索軟體偵測到高資料Entropy、異常Volume活動與資料加密、以及異常檔案副檔名的任何組合時、會顯示可疑檔案的清單。

發出警告時、您可以透過下列兩種方式之一來標記檔案活動：

- 誤判

  識別的檔案類型應在您的工作負載中使用、而且可以忽略。

- 可能的勒索軟體攻擊

識別出的檔案類型在您的工作負載中是非預期的、應該視為潛在攻擊。

在這兩種情況下、正常監控會在更新及清除通知後恢復；反勒索軟體會記錄您的評估、以新檔案類型更新記錄、並使用這些記錄進行未來分析。不過、若發生可疑的攻擊、您必須先判斷是否為攻擊、如果是攻擊、請加以回應、然後在清除通知之前還原受保護的資料。如需詳細資訊、請參閱 "如何從勒索軟體攻擊中恢復"。

## System Manager程序

1. 當您收到「異常活動」通知時、請按一下連結、或瀏覽至* Volumes 總覽的 Security（安全性）*標籤。

   警告會顯示在「事件」視窗的「總覽」窗格中。

2. 顯示「偵測到異常Volume活動」訊息時、請檢視可疑檔案。

   在「安全性」索引標籤中、按一下「檢視*可疑的檔案類型*」。

3. 在「可疑的檔案類型」對話方塊中、檢查每種檔案類型、並將其標示為「誤判」或「潛在勒索軟體攻擊」。

| 如果您選取此值… | 請採取此行動… |
|---|---|
| 誤判 | 按一下「更新」和「清除可疑的檔案類型」以記錄您的決策、並恢復正常的勒索軟體監控。 |
| 可能的勒索軟體攻擊 | 回應攻擊並還原受保護的資料。然後按一下*更新*和*清除可疑的檔案類型*、以記錄您的決策、並恢復正常的勒索軟體監控。 |

## CLI程序

1. 當您收到可疑勒索軟體攻擊的通知時、請確認攻擊的時間和嚴重性：

   「安全性防勒索軟體Volume show -vserver *svm_name*-volume *vol_name*」

   範例輸出：

   ```
   Vserver Name: vs0
   Volume Name: vol1
   State: enabled
   Attack Probability: moderate
   Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
   Number of Attacks: 1
   ```

   您也可以檢查EMS訊息：

   「事件記錄檔顯示-message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 產生攻擊報告並記下輸出位置：

   「安全性反勒索軟體磁碟區攻擊會產生報告-volume *vol_name*-dest-path *file_port/*」

   範例輸出：

「Report "report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08"（報告「report_file_vs0_vol1_14-09-2021_08-08」）、可在路徑「vs0：vol1/」取得

3. 在管理用戶端系統上檢視報告。例如：

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. 根據您對副檔名的評估、採取下列其中一項行動：

   - 誤判

     輸入下列命令以記錄您的決定：將新的副檔名新增至允許的清單、並恢復正常的反勒索軟體監控：「反勒索軟體Volume攻擊清除可疑的-vserver *Svm_name*-volume *vol_name*[*exteNids*_-falge-true]

     使用下列參數之一來識別副檔名：可疑清單中檔案的「[-seq-no *integer*]」序號。[`-exte_text_,… 檔案副檔名為「mm/DD/YYYY hh：mm:SS」、格式為「-start-time_time_-tend-time_]、檔案範圍的開始和結束時間。

   - 可能的勒索軟體攻擊

     回應攻擊並還原資料。然後輸入下列命令、記錄您的決定並恢復正常的勒索軟體監控：

     「反勒索軟體磁碟區攻擊清除可疑的-vserver *Svm_name*-volume *vol_name*[*extension identids*]-假 正假」

   使用下列參數之一來識別副檔名：可疑清單中檔案的「[-seq-no *integer*]順序編號「[-extension_text_、…」檔案副檔名為「mm/DD/YYYY hh：mm:SS」、「開始時間_date時間_-結束時間_date時間_」、格式為「mm/DD/YYYY hh：MM：SS」。

# 攻擊後還原資料

## 當勒索軟體偵測到可能的攻擊時、就會建立名為「anti-勒索 軟體備份」的Snapshot複本。您可以從這些勒索軟體複本或其他Snapshot複本還原資料。

> ⓘ 如果發生勒索軟體攻擊、您應該聯絡NetApp支援部門、瞭解他們是否能協助資料恢復。

您的需求

- 啟用反勒索軟體
- 潛在勒索軟體攻擊的報告

### System Manager程序

1. 在潛在攻擊中識別的磁碟區中顯示Snapshot複本：按一下* Storage > Volumes *、選取該磁碟區、然後按一

下Snapshot Copies（快照複本）索引標籤。

2. 依照下列指示還原所需的複本："從Snapshot複本恢復"

### CLI程序

1. 在潛在攻擊中識別的磁碟區中顯示Snapshot複本：「Volume Snapshot show -vserver *Svm_name*-volume *vol_name*」
2. 依照下列指示還原所需的複本："從Snapshot複本還原檔案"

# 修改自動Snapshot複本的選項

## 從VMware 9.11.1開始ONTAP 、您可以控制反勒索軟體（ARW）Snapshot複本的數量和保留期間、這些複本會自動產生以回應可疑的勒索軟體攻擊。

附註：「vserver options」命令為隱藏命令。若要檢視手冊頁、請在ONTAP CLI輸入「man vserver options」。

下列自動Snapshot複本選項可供修改：

**ARW.snap.max.count**

指定在任何指定時間內、磁碟區中可存在的ARW Snapshot複本數目上限。刪除較舊的複本、以確保ARW Snapshot複本的總數符合此指定限制。

**arw.snap.create.interval.hours**

指定ARW Snapshot複本之間的時間間隔（以小時為單位）。如果懷疑有攻擊、而且先前建立的複本早於指定的時間間隔、就會建立新的Snapshot複本。

**arw.snap.normal.retain.interval.hours**

指定保留ARW Snapshot複本的持續時間（小時）。當ARW Snapshot複本變成舊版本時、會刪除在最新複本之前建立的任何其他ARW Snapshot複本、以達到此年齡。沒有任何ARW Snapshot複本可以超過此持續時間。

**arw.snap.max.retain.interval.days**

指定可保留ARW Snapshot複本的最長持續時間（以天為單位）。如果磁碟區上未報告任何攻擊、則會刪除任何早於此期間的ARW Snapshot複本。

**arw.snap.create.interval.hours.post.max.count**

指定當磁碟區已包含ARW Snapshot複本的最大數量時、ARW Snapshot複本之間的時間間隔（以小時為單位）。當達到最大數量時、將會刪除ARW Snapshot複本、以保留新複本的空間。使用此選項可降低新的ARW Snapshot複本建立速度、以保留舊版複本。如果磁碟區已包含ARW Snapshot複本的最大數量、則此選項中指定的時間間隔將用於下一次建立ARW Snapshot複本、而非arw.snap.create.interval.hours。

**arw.surge.snap.interval.days**

指定ARW突增Snapshot複本之間的時間間隔（以天為單位）。當IO流量激增、且上次建立的ARW Snapshot複本早於此指定時間間隔時、就會建立新的ARW Snapshot突波複本。此選項也會指定保留ARW突波Snapshot複本的持續時間（以天為單位）。

### CLI程序

若要顯示所有目前的ARW Snapshot複本設定、請輸入：「vserver options -vserver _svm_name_arw*」

若要顯示所選的目前ARW Snapshot複本設定、請輸入：「vserver options -vserver *Svm_name*-option-name *arw_setting_name*」

若要修改ARW Snapshot複本設定、請輸入：「vserver options -vserver *Svm_name*-option-name *arw_setting_name*-option-value *arw_setting_value*`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.